BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, FAISALABAD

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

MATHEMATICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7197 / 7198

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Objective Paper Code

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ پہلا

Time Allowed: 20 Minutes | **Maximum Marks:** 15 | **Paper Code:** 7197

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If A = {2, 3, 5} and B = {3, 5, 8} then A ∩ B = ____.

(A) {2, 5}
(B) {3, 5}
(C) {2, 3}
(D) {5, 8}

اگر $A=\{2,3,5\}$ اور $B=\{3,5,8\}$ تو $A \cap B =$ ____

Q2. Mean is affected by change in:

(A) Origin
(B) Value
(C) Ratio
(D) Place

حسابی اوسط ____ تبدیل کرنے سے اثر انداز ہوتا ہے۔

(A) مبدا/ماخذ
(B) قیمت
(C) تناسب
(D) مقام

Q3. A histogram is a set of adjacent:

(A) Squares
(B) Circles
(C) Rectangles
(D) Triangles

ہسٹوگرام ملحقہ ____ کا مجموعہ ہے:

(A) مربعوں
(B) دائروں
(C) مستطیلوں
(D) مثلثوں

Q4. 20° = ____

(A) 360'
(B) 630'
(C) 3600'
(D) 1200'

Q5. The symbol for a triangle is denoted by:

(A) <
(B) \
(C) ⊥
(D) ⊙

مثلث کو ظاہر کرنے کے لیے علامت ہے:

Q6. A circle has only one:

(A) Secant
(B) Chord
(C) Center
(D) Diameter

دائرے کا صرف ایک ہی ہوتا ہے:

(A) سیکنٹ
(B) وتر
(C) مرکز
(D) قطر

Q7. The arcs opposite to incongruent central angles of a circle are always:

(A) Congruent
(B) Perpendicular
(C) Parallel
(D) Incongruent

ایک دائرے میں دو غیر ہم مثل مرکزی زاویوں کے سامنے والی قوسیں ہوتی ہیں:

(A) ہم مثل
(B) عمود
(C) متوازی
(D) غیر ہم مثل

Q8. How many tangents can be drawn from a point outside the circle?

(A) 4 (B) 2

(C) 3 (D) 1

دائرے کے باہر نقطے سے کتنے مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟

Q9. The number of terms in a standard quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$ is:

(A) [illegible in source scan] (B) 2

(C) 3 (D) 4

دو درجی معیاری مساوات $ax^2 + bx + c = 0$ میں رقوم کی تعداد ہے:

Q10. The solution set of the equation $x^2 - 3x + 2 = 0$ is:

(A) {1, 2} (B) {2, 3}

(C) {1, 3} (D) {1, 5}

مساوات $x^2 - 3x + 2 = 0$ کا حل سیٹ ہے:

Q11. Cube roots of -1 are:

(A) $-1, \omega, -\omega^2$ (B) $-1, -\omega, \omega^2$

(C) $1, -\omega, -\omega^2$ (D) $-1, -\omega, -\omega^2$

-1 کے مکعب جذور ہیں:

Q12. The discriminant of the equation $2x^2 - 7x + 1 = 0$ is:

(A) 14 (B) 41

(C) -14 (D) -41

مساوات $2x^2 - 7x + 1 = 0$ کا ڈسکرمینینٹ ہے:

Q13. Sum of the cube roots of unity is:

(A) 0 (B) 1

(C) -1 (D) 3

اکائی کے مکعب جذور کا مجموعہ ہے:

Q14. The fourth proportional w of x : y :: v : w is:

(A) xy/v (B) xyv

(C) vy/x (D) x/vy

$x : y :: v : w$ میں w ____ ہے:

Q15. $(x^3 + 1)/((x - 1)(x + 2))$ is:

(A) A proper fraction
(B) An identity
(C) A constant term
(D) An improper fraction

$((x+2)(x-1))/(x^3+1)$ ایک ہے:

(A) ناطق کسر
(B) مماثلت
(C) مستقل رقم
(D) غیر ناطق کسر

Mathematics (Essay Type) Group I

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ پہلا

Time Allowed: 02:10 hours | **Maximum Marks:** 60 | **Paper Code:** 1013-X124

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define exponential equation.

قوت نمائی مساوات کی تعریف کیجیے۔

(ii) Solve: $x^2 + 2x = 2$

حل کیجیے: $x^2 + 2x = 2$

(iii) Solve the equation by using quadratic formula: $5x^2 + 8x + 1 = 0$

مساوات کو دو درجی فارمولا کے استعمال سے حل کیجیے: $5x^2 + 8x + 1 = 0$

(iv) Find the discriminant: $9x^2 + 25 = 30x$

ڈسکرمینینٹ معلوم کیجیے: $9x^2 + 25 = 30x$

(v) Evaluate: $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$

قیمت معلوم کیجیے: $(9 + 4\omega + 4\omega^2)^3$

(vi) Write the quadratic equation have these roots: 2, -6

دیئے گئے روٹس والی دو درجی مساوات لکھئے: $2, -6$

(vii) Define proportion.

تناسب کی تعریف کیجیے۔

(viii) If $y \propto 1/x$ and $y = 4$ when $x = 3$ find k.

اگر $y \propto 1/x$ اور $y=4$ جب $x=3$ ہو تو k معلوم کیجیے۔

(ix) Find a fourth proportional to: $15a^5b^6$, $10a^2b^5$, $21a^3b^3$

چوتھا متناسب معلوم کیجیے: $15a^5b^6, 10a^2b^5, 21a^3b^3$

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define rational fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(7x - 9)/((x+1)(x-3)) = A/(x+1) + B/(x-3)$ find A and B.

اگر $A/(x+1)+B/(x-3)=((x-3)(x+1))/(7x-9)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) Define bijective function.

بائی جیکٹیو فنکشن کی تعریف کیجیے۔

(iv) If $L = \{x \mid x \in N \wedge x \leq 5\}$ and $M = \{y \mid y \in P \wedge y < 10\}$ then make relation $R = \{(x,y) \mid x + y = 6\}$

اگر $L=\{x|x \in N \wedge x \leq 5\}$ اور $M=\{y|y \in P \wedge y<10\}$ ہو تو رشتہ $R=\{(x,y)|x+y=6\}$ بنائیے۔

(v) If $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ and $f = \{(x,y) \mid y = x + 1, \forall x \in A, y \in B\}$ find Dom f and Rang f

اگر $A=\{1,2\}, B=\{2,3\}$ اور $f=\{(x,y)|y=x+1, \forall x \in A, y \in B\}$ ہو تو ڈومین اور رینج معلوم کیجیے۔

(vi) If $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6, 8\}$ find A - B

اگر $A=\{1,2,3,4,5,6\}, B=\{2,4,6,8\}$ ہو تو $A-B$ معلوم کیجیے۔

(vii) Define class limits.

جماعتی حدود کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the median: 12, 6, 7, 3, 15, 10, 18, 5

وسطانیہ معلوم کیجیے: $5, 18, 10, 15, 3, 7, 6, 12$

(ix) Find Harmonic mean: | x | 12 | 5 | 8 | 4 |

ہارمونک وسط معلوم کیجیے: $|x|12|5|8|4|$

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) How many minutes are there in two right angles?

دو قائمہ زاویوں میں کل کتنے منٹ ہوتے ہیں؟

(ii) Convert 7π/8 rad to degree.

$7\pi/8\,\text{rad}$ کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find θ, when l = 9cm, r = 5cm

$l = 9\text{cm}, r = 5\text{cm}$ جبکہ θ معلوم کیجیے

(iv) Prove that: $1/(1-\cos\theta) + 1/(1+\cos\theta) = 2\text{cosec}^2\theta$

ثابت کیجیے: $1/(1+\cos\theta) = 2\text{cosec}^2\theta + (\cos\theta - 1)/1$

(v) Define chord of circle.

دائرے کے وتر کی تعریف کیجیے۔

(vi) Define non-collinear points.

غیر ہم خطی نقاط کی تعریف کیجیے۔

(vii) Define in-center.

ان سینٹر کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define radius of circle.

دائرے کے رداس کی تعریف کیجیے۔

(ix) The length of each side of a regular octagon is 5cm measure its perimeter.

ایک منتظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 5cm ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory

حصہ دوم: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve the equation: x^(2/3) + 54 = 15x^(1/3)

مساوات کو حل کیجیے: $x^{(2/3)} + 54 = 15x^{(1/3)}$

(**ب**) [04] Show that the equation $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$ has equal roots if $c^2 = a^2(1 + m^2)$

ثابت کیجیے کہ مساوات $x^2 + (mx + c)^2 = a^2$ کے روٹس برابر ہوں گے اگر $c^2 = a^2(1 + m^2)$ ہو۔

Q6.

(**الف**) [04] If w varies inversely as the cube of u and w = 5, when u = 3. Find w when u = 6.

اگر w، u کے مکعب سے بالعکس متناسب ہو اور $w = 5$ جبکہ $u = 3$ ہو تو w معلوم کیجیے جب $u = 6$ ہو۔

(**ب**) [04] Find the partial fractions of: (3x - 11)/((x + 3)(x² + 1))

جزوی کسر معلوم کیجیے: $((x^2 + 1)(x + 3))/(3x - 11)$

Q7.

(**الف**) [04] If U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, A = {1, 3, 5, 7, 9}, B = {2, 3, 5, 7} then verify (A ∩ B)' = A' ∪ B'

اگر $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}, A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{2, 3, 5, 7\}$ ہو تو تصدیق کیجیے کہ $(A \cap B)' = A' \cup B'$

(**ب**) [04] The length of 32 items are given below. Find standard deviation. | Length 20 | لمبائی - 22 | 23 - 25 | 26 - 28 | 29 - 31 | 32 - 34 | | Frequency 2 | 9 | 12 | 6 | 3 | تعداد |

32 چیزوں کی لمبائی دی گئی ہے۔ معیاری انحراف معلوم کیجیے۔ |Length لمبائی|20 - 22|23 - 25|26 - 28|29 - 31| |Frequency تعداد|3|6|12|9|2|

Q8.

(**الف**) [04] If cosθ = -2/3 and terminal arm of angle θ is in quadrant II. Find the values of remaining trigonometric ratios.

اگر $\cos\theta = -2/3$ ہو اور زاویہ θ کا ٹرمینل آرم دوسرے ربع میں ہو تو باقی تکونیاتی نسبتوں کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(**ب**) [04] Draw two perpendicular tangents to a circle of radius 4cm.

4cm رداس والے دائرے کے دو عمودی مماس کھینچیے۔

Q9.

Prove that perpendicular from the center of a circle on a chord bisect it.

ثابت کیجیے کہ دائرے کے مرکز سے وتر پر عمودی اسے نصف کرتا ہے۔

Note: --- OR ---

--- یا ---

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of a circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ کے مرکزی زاویے کی مقدار اسی قوس کبیرہ کے محیطی زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔

GROUP - II

Objective Paper Code

ریاضی (سائنس) (حصہ معروضی) گروپ دوسرا

Time Allowed: 20 Minutes	**Maximum Marks:** 15	**Paper Code:** 7198

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. If B - A = B, then:

(A) $A \cap B = U$ (B) $B \cap A = B$

(C) $B \cap A = A$ (D) $A \cap B = \varphi$

اگر $B - A = B$ تو:

Q2. The different number of ways to describe a set are:

(A) 4 (B) 3

(C) 2 (D) 1

سیٹ کو بیان کرنے کے مختلف طریقوں کی تعداد ہوتی ہے:

Q3. A histogram is a set of adjacent:

(A) Rectangles (B) Squares

(C) Circles (D) Triangles

ہسٹوگرام ملحقہ ____ کا مجموعہ ہے:

(A) مستطیلوں کا **(B)** مربعوں کا

(C) دائروں کا **(D)** مثلثوں کا

Q4. $1/(1+\sin\theta) + 1/(1-\sin\theta) =$:

(A) $2\cos^2\theta$ (B) $2\sin^2\theta$

(C) $2\text{cosec}^2\theta$ (D) $2\sec^2\theta$

Q5. Through how many non-collinear points, can a circle pass:

(A) 2 (B) 3

(C) 1 (D) 0

دائرے کتنے غیر ہم خطی نقاط میں سے گزرتا ہے؟

Q6. $\pi \cong$

(A) 3.1416 (B) 3.2426

(C) 3.1614 (D) 3.4161

Q7. The semi circumference and the diameter of a circle both subtend a central angle of:

(A) 90° (B) 360°

(C) 180° (D) 270°

دائرے کے نصف محیط کا مرکز اور قطر زاویہ بناتا ہے:

Q8. How many common tangents can be drawn for two disjoint circles?

(A) 2 (B) 4

(C) 3 (D) 1

دو غیر متقاطع دائروں کے کتنے مشترک مماس کھینچے جا سکتے ہیں؟

Q9. The quadratic formula is:

(A) $x = (-b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$ (B) $x = (b \pm \sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$

(C) $x = -b \pm \sqrt{(b^2-4ac)/(2a)}$ (D) $x = -b \pm \sqrt{(b^2-4ac)}$

دو درجی فارمولا ہے:

Q10. Two linear factors of $x^2 - 15x + 56$ are:

(A) x - 7, x + 8 (B) x + 7, x - 8

(C) x - 7, x - 8 (D) x + 7, x + 8

$x^2 - 15x + 56$ کے دو ایک درجی فیکٹرز ہیں:

Q11. If $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$, then $\omega^3 =$:

(A) $(-1 - \sqrt{-3})/2$ (B) $(1 + \sqrt{-3})/2$

(C) -1 (D) 1

اگر $\omega = (-1 + \sqrt{-3})/2$ ہو تو ω^3 ہوگا:

Q12. Roots of $4x^2 - 5x + 2 = 0$ are:

(A) Irrational (B) Imaginary

(C) Rational (D) Equal

مساوات $4x^2 - 5x + 2 = 0$ کے روٹس ہیں:

(A) غیر ناطق **(B)** غیر حقیقی

(C) ناطق **(D)** برابر

Q13. The third proportion of x^2 and y^2 is:

(A) x^2/y^2 (B) x^2/y^4

(C) y^4/x^2 (D) y^4/x^4

x^2 اور y^2 کا تیسرا متناسب ہے:

Q14. If $u/v = v/w = k$, then:

(A) $u = w^2k^2$ (B) $u = vk^2$

(C) $u = v^2k^2$ (D) $u = wk^2$

اگر $u/v = v/w = k$ ہو تو:

Q15. Partial fractions of $(x^2 + 1)/((x + 1)(x - 1))$ are of the form:

(A) $1 + A/(x+1) + B/(x-1)$ (B) $A/(x+1) + B/(x-1)$

(C) $1 + A/(x+1) + B/(x^2-1)$ (D) $Ax/(x+1) + C/(x-1)$

$(x^2+1)/((x+1)(x-1))$ کی جزوی کسور ____ قسم کی ہوتی ہیں۔

Mathematics (Essay Type) Group II

ریاضی (سائنس) (حصہ انشائیہ) گروپ دوسرا

Time Allowed: 02:10 hours	**Maximum Marks:** 60	**Paper Code:** 1014-X124

Q2. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Solve the equation $3y^2 = y(y - 5)$ by factorization.

مساوات $3y^2 = y(y-5)$ کو بذریعہ تجزی حل کیجیے۔

(ii) Write in standard form: $1/(x+4) + 1/(x-4) = 3$

مساوات کو معیاری شکل میں لکھئے: $1/(x-4) = 3 + (x+4)/1$

(iii) Define radical equation.

جذری مساوات کی تعریف کیجیے۔

(iv) Find discriminant: $x^2 + 3x + 5 = 0$

فرق کنندہ معلوم کیجیے: $x^2 + 3x + 5 = 0$

(v) Evaluate: $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$

قیمت معلوم کیجیے: $(1 - 3\omega - 3\omega^2)^5$

(vi) Form a quadratic equation with roots 3 and 4.

دو درجی مساوات بنائیے جس کے روٹس (Roots) 3 اور 4 ہوں۔

(vii) Define ratio.

نسبت کی تعریف کیجیے۔

(viii) Find the third proportional to a^3, $3a^2$

$a^3, 3a^2$ کا تیسرا متناسب معلوم کیجیے۔

(ix) Find p, if 12, p and 3 are in continued proportion.

اگر $12, p$ اور 3 مسلسل تناسب میں ہوں تو p معلوم کیجیے۔

Q3. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define rational fraction.

ناطق کسر کی تعریف کیجیے۔

(ii) If $(5x + 4)/((x - 4)(x + 2)) = A/(x - 4) + B/(x + 2)$ find the values of A and B.

اگر $(5x+4)/((x+2)(x-4)) = A/(x-4)+B/(x+2)$ ہو تو A اور B کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(iii) If X = {1, 4, 7, 9} and Y = {2, 4, 5, 9} then find X ∪ Y.

اگر $X=\{1,4,7,9\}$ اور $Y=\{2,4,5,9\}$ ہو تو $X \cup Y$ معلوم کیجیے۔

(iv) If X = {2, 4, 6, ..., 20} and Y = {4, 8, 12, ..., 24} then find X - Y.

اگر $X=\{2,4,6,.....,20\}$ اور $Y=\{4,8,12,.....,24\}$ ہو تو $X-Y$ معلوم کیجیے۔

(v) Find a and b, if (a - 4, b - 2) = (2, 1)

a اور b معلوم کیجیے اگر $(a-4, b-2) = (2,1)$

(vi) If L = {a, b, c} and M = {d, e, f, g} then find two binary relations in L × M.

اگر $L=\{a,b,c\}$ اور $M=\{d,e,f,g\}$ ہو تو $L \times M$ میں دو ثنائی روابط معلوم کیجیے۔

(vii) Define a subset and give an example.

تختی سیٹ کی تعریف لکھئے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

(viii) Find the arithmetic mean: 202, 225, 350, 375, 270, 320, 288

حسابی اوسط معلوم کیجیے: 202, 225, 350, 375, 270, 320, 288

(ix) Define median.

وسطانیہ کی تعریف کیجیے۔

Q4. (Marks 12) Write short answers to any SIX parts.

کوئی سے چھ اجزاء کے مختصر جوابات لکھئے۔

(i) Define degree.

ڈگری کی تعریف کیجیے۔

(ii) Convert 13π/16 into degree.

13π/16 کو ڈگری میں تبدیل کیجیے۔

(iii) Find r, when l = 4cm, θ = 1/4 radian

r معلوم کیجیے جبکہ $l = 4cm, \theta = 1/4$ ریڈین

(iv) Simplify: $\tan^4\theta + \tan^2\theta$

مختصر کیجیے: $\tan^4\theta + \tan^2\theta$

(v) Define sector of the circle.

دائرے کے سیکٹر کی تعریف کیجیے۔

(vi) Differentiate between minor arc and major arc of a circle.

ایک دائرے میں قوس صغیرہ اور قوس کبیرہ میں فرق بیان کیجیے۔

(vii) Define cyclic quadrilateral.

سائیکلک چوکور کی تعریف کیجیے۔

(viii) Define polygon.

کثیر الاضلاع کی تعریف کیجیے۔

(ix) The length of each side of a regular octagon is 3cm. Measure its perimeter.

ایک منتظم مثمن کے ضلع کی لمبائی 3cm ہے۔ اس کا احاطہ معلوم کیجیے۔

Note: Part - II, Attempt any THREE questions. Each question carries 08 marks. Question No. 9 is compulsory

حصہ دوم: کوئی سے تین سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ ہر سوال کے 08 نمبر ہیں۔ سوال نمبر 9 لازمی ہے۔

Q5.

(**الف**) [04] Solve the equation: $\sqrt{(3x + 100)} - x = 4$

مساوات کو حل کیجیے: $x = 4 - \sqrt{(3x + 100)}$

(**ب**) [04] The product of two positive consecutive numbers is 182. Find the numbers.

دو مسلسل مثبت اعداد کا حاصل ضرب 182 ہے۔ اعداد معلوم کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [04] Find the value of the letter involved in the 7, m - 3, 28 continued proportion.

$7, m - 3, 28$ میں مسلسل تناسب سے دیئے گئے متغیر کی قیمت معلوم کیجیے۔

(**ب**) [04] Resolve into partial fractions of: $(3x - 11)/((x + 3)(x^2 + 1))$

جزوی کسروں میں تحلیل کیجیے: $((x^2 + 1)(x + 3))/(3x - 11)$

Q7.

(**الف**) [04] If U = {1, 2, 3, ..., 10}, A = {1, 3, 5, 7, 9}, B = {2, 3, 5, 7} then verify $(A \cup B)' = A' \cap B'$

اگر $U = \{1, 2, 3, ..., 10\}, A = \{1, 3, 5, 7, 9\}, B = \{2, 3, 5, 7\}$ ہو تو ثابت کیجیے کہ $'A' \cap B = '(A \cup B)$

(**ب**) [04] The salaries of five teachers in Rupees are as 11500, 12400, 15000, 14500, 14800. Find standard deviation.

پانچ اساتذہ کی تنخواہیں (روپوں میں) $11500, 12400, 15000, 14500, 14800$ ہیں۔ ان کا معیاری انحراف معلوم کیجیے۔

Q8.

(**الف**) [04] If $\sin\theta = -12/13$ and $\cos\theta > 0$. Find the remaining trigonometric functions.

اگر $\sin\theta = -12/13$ اور $\cos\theta > 0$ ہو تو باقی تکونیاتی تفاعل کی قیمتیں معلوم کیجیے۔

(**ب**) [04] Draw two common tangents to two intersecting circles of radii 3cm and 4cm.

دو متقاطع ہونے والے دائروں کے رداس 3cm اور 4cm ہیں۔ ان کے دو مشترک مماس کھینچیے۔

Q9.

Prove that one and only one circle can pass through three non-collinear points.

ثابت کیجیے کہ تین غیر ہم خطی نقاط سے ایک اور صرف ایک دائرہ گزر سکتا ہے۔

> Note: --- OR ---

> --- یا ---

Prove that the measure of a central angle of a minor arc of circle, is double that of the angle subtended by the corresponding major arc.

ثابت کیجیے کہ کسی دائرے میں قوس صغیرہ سے بننے والا مرکزی زاویہ مقدار میں اسی قوس کبیرہ کے محیطی زاویے سے دوگنا ہوتا ہے۔